

Proposition de projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique

EMANUELE RONDA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
ronda.emanuele@uqam.ca

PASCAL GUIFFO KAMWA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
guiffo_kamwa.pascal@courrier.uqam.ca

ISMAEL EL YASSINI, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
ismael.elyassini@etud.polymtl.ca

Hiver 2026–2027

1 Introduction

Le projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique offre aux étudiantes et étudiants de premier cycle l'occasion d'explorer, en profondeur, un sujet avancé qui n'est habituellement pas abordé dans le cadre du baccalauréat. Cet accompagnement individualisé se déroule sous la supervision d'un mentor ou d'une mentore inscrit(e) aux cycles supérieurs, dans un cadre qui favorise l'autonomie, la rigueur et la curiosité mathématique. Il se veut amusant et amical dans le but de faciliter les interactions entre les différents membres.

De plus, ce projet représente également une occasion pour les étudiant(e)s aux cycles supérieurs d'enrichir leur expérience de l'enseignement et de l'encadrement, tout en contribuant activement à la vie scientifique du département. Il vise également à tisser des liens entre les différentes cohortes étudiantes et à stimuler un environnement mathématique dynamique.

Le projet proposé ici sera dirigé par les trois étudiants susmentionnés: il s'agit d'une équipe parfaite pour cet objectif. En effet, Emanuele Ronda fût organisateur dans le cadre des séminaires CIRGET Junior ainsi que de l'école d'été ISM École Découverte: Géométrie de Kähler, géométrie algébrique et arithmétique, hyperbolicité ; cela lui a permis de gagner de l'expérience dans la logistique et la gestion d'un budget. Pascal Guiffo Kamwa sera également organisateur des séminaires CIRGET Junior lui permettant d'obtenir les même types d'expériences. Finalement, Ismael El Yassini a déjà été mentor pour le projet DREAMS dans son édition passée, donc il rajoutera la connaissance spécifique liée à ce projet.

2 Sujets potentiels

Les projets ci-dessous illustrent les divers sujets pouvant être abordés dans le cadre du programme. Chaque liste présente le mentor responsable, une référence bibliographique de départ, ainsi qu'un résumé/mots clés du projet.

Projet 1 – À déterminer

Mentor : À DÉTERMINER

Livre de référence : À déterminer

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).

Projet 2 – Introduction à la logique du premier ordre : le théorème de complétude de Gödel

Mentor : AHMED SAYLANI, Étudiant à la maîtrise de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *An Invitation to Mathematical Logic*, David Marker

Ce projet vise à développer les notions syntaxiques et sémantiques nécessaires à l'étude des systèmes formels, puis à établir le lien fondamental entre conséquence logique et démontrabilité.

Projet 3 – À déterminer

Mentor : À DÉTERMINER

Livre de référence : À déterminer

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).

Projet 4 – Connexions et courbures en géométrie de faible dimension

Mentor : GIOVANNY RAMON SOTO BARALT, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *Modern Geometry – Methods and Applications*, B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov

Il sera question d'explorer les bases de la géométrie différentielle et riemannienne en dimension deux et trois, d'étudier les équations de courbure, la théorie de jauge et les équations différentielles dans le cadre des variétés.

Projet 5 – Sujets de base de la géométrie algébrique

Mentor : EMANUELE RONDA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *Undergraduate Algebraic Geometry*, M. Reid

Première approche de la géométrie algébrique : direction à définir avec l'étudiant(e) selon intérêts et niveau, par exemple courbes algébriques, lemme de Brody, premières notions d'espaces de modules.

Projet 6 – Au delà de la géométrie euclidienne : une introduction à la géométrie hyperbolique

Mentor : PASCAL GUIFFO KAMWA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, John G. Ratcliffe

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).

3 Résultats attendus et calendrier

Le projet se déroulera durant le trimestre d'hiver de l'année académique 2026–2027. Au-delà du mentorat individuel, plusieurs activités rassembleront l'ensemble des participant(e)s (mentors et mentoré(e)s) afin de favoriser les échanges autour des mathématiques et de renforcer la cohésion du groupe. Il est notamment prévu :

- ❖ Chaque mentor devra, durant le semestre, rencontrer son étudiant(e) au moins une heure par semaine

; il est par ailleurs conseillé à chaque mentoré(e) de consacrer environ quatre heures par semaine à un travail individuel sur le sujet choisi.

- ❖ Des rencontres mensuelles réunissant l'ensemble des participant(e)s seront organisées afin de créer une synergie au sein du groupe.
- ❖ Des intervenant(e)s externes seront invité(e)s à présenter des sujets liés au développement de compétences scientifiques (par exemple : comment structurer une présentation, comment rédiger un rapport, un article ou un poster scientifique), ainsi que des perspectives sur les différentes facettes des mathématiques (débouchés professionnels, mathématiques et intelligence artificielle, etc.).
- ❖ Chaque mentoré(e) devra rédiger un rapport d'au plus 15 pages et présenter son travail en 15 minutes à la fin du semestre ; les mentors accompagneront leur étudiant(e) dans la réalisation de ces tâches.
- ❖ Dans le cas d'un travail original, l'étudiant(e) mentoré(e) pourra être accompagné(e) dans la rédaction d'un article pouvant être soumis à un journal étudiant tel que *Notes from the Margin* (<https://studc.math.ca/notes-from-the-margin/>), *The Graduate Journal of Mathematics* (<https://gradmath.org/>), *Involve* (<https://msp.org/involve/about/journal/about.html>) ou *The PUMP Journal of Undergraduate Research* (<https://journals.calstate.edu/pump/about>).
- ❖ Une présentation dans le cadre d'une conférence étudiante, telle que le Colloque panquébécois de l'ISM ou le Congrès canadien des étudiants en mathématiques (CCÉM), sera encouragée.
- ❖

L'organisation du projet se déroulera selon le calendrier suivant :

Date	Activité
Octobre – décembre 2026	Appel à candidatures auprès des étudiant(e)s de premier cycle et jumelage des étudiant(e)s avec les mentors
20 janvier 2027	Séance de lancement du projet de lecture dirigée, accompagnée d'un moment convivial de détente et d'échange
10 février 2027	Conférence par un(e) intervenant(e) externe
10 mars 2027	Rencontre mensuelle du groupe – point d'étape sur les projets
07 avril 2027	Conférence par un(e) intervenant(e) externe
28 avril 2027	Présentations des étudiant(e)s de premier cycle et clôture du projet

4 Proposition de budget

Une estimation des coûts associés à la réalisation du projet, à savoir : rafraîchissements pour les rencontres mensuelles et la séance de clôture, frais de déplacement pour la participation à une conférence étudiante, impression d'affiches pour les annonces, achat de livres en cas de demande.

Poste budgétaire	Montant estimé
Achat de livres	
Rencontres mensuelles (collations)	1000 CAD
Séance de lancement	
Séance de clôture	
Subventions de voyage	
Total	